

Questions : ; (4 pts)

- Comment est-ce-que peut-on interpréter un $KMO \leq 5$?
- Quelles sont les conditions d'application d'un test khi-deux d'indépendance ?
- Donner la formule pour calculer la matrice des scores factoriels (matrice des coefficients des composante).

Exercice 1 : (8 pts)

On cherche à visualiser les relations existantes entre l'IHPC (indice harmonisé des prix à la consommation) et ses déterminants. On a effectué un ACP sur le logiciel SPSS.

Indice KMO et test de Bartlett

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité d'échantillonnage		.711
Test de sphéricité de Bartlett	Khi- carré approx.	2071.224
	Df	120
	Signification	.000

Variances totales expliquées

Composante	Valeurs propres initiales			Sommes extraites du carré des chargements			Sommes de rotation du carré des chargements		
	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé	Total	% de la variance	% cumulé
1	7.041	44.009	44.009	7.041	44.009	44.009	5.195	32.499	32.499
2	4.804	29.929	73.934	4.804	29.929	73.934	4.097	25.197	57.696
3	1.412	8.828	82.762	1.412	8.828	82.762	3.314	20.484	78.180
4	1.205	7.533	90.295	1.205	7.533	90.295	1.090	6.813	85.002
5	.821	5.130	95.425						
6	.653	4.086	99.511						
7	.333	2.080	99.959						
8	.102	0.637	100.000						
9	.129	.806							
10	.113	.709							
11	.093	.583							
12	.041	.259							
13	.016	.099							
14	.008	.051							
15	.008	.051							
16	.000	.000	100.000						

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

Question :

- 1) Tester la pertinence de l'application de l'ACP sur ces données.
- 2) En utilisant la méthode d'extraction d'inertie total expliquée ($\geq 65\%$), combien de composantes principales peut-t-on retenir ?
- 3) Quelle est la variance captée par la deuxième composante principale et quelle est sa proportion de la variance totale ?
- 4) Que représentent les coordonnées des variables sur le plan factoriel ?